INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS

Tutorial de Teste

Tipo de Equipamento: Relé de Proteção

Marca: Pextron

Modelo: URPE 7104T

Funções: 27 ou PTUV – Subtensão & 59 ou PTOV – Sobretensão

Ferramenta Utilizada: CE-6006 ou CE 6003

Objetivo: Teste do pick-up e tempo de atuação dos elementos de subtensão e sobretensão utilizando o software Manual.

Controle de Versão:

Versão	Descrições	Data	Autor	Revisor
1.3	Versão inicial	22/09/2014	M.R.C.	G.S.S

Sumário

1. Conexão do relé ao CE-600X 4
1.1 *Fonte Auxiliar* 4
1.2 *Bobinas de Tensão* 4
1.3 *Entradas Binárias* 5
2. Parametrização do relé SPAM 150 5
2.1 *Liberando os ajustes do relé / habilitando as funções 27 e 59* 5
2.2 *Painel Frontal* 5
2.3 *Funcionalidade das teclas* 6
2.4 *Ajuste da Relação de Transformação do TP* 6
2.5 *Ajuste da função 59* 7
2.6 *Ajuste da função 27* 8
3. Ajustes do software Manual 9
3.1 *Abrindo o software* 9
3.2 *Configurando os Ajustes* 9
3.3 *Valores de Referência* 10
4. Configurações de Hardware 10
5. Ajustes das funções de Sobretensão e Subtensão 11
5.1 *Tela "Tensão x Tempo" > "Sobretensão"* 11
5.2 *Ajuste da função 59* 12
5.3 *Teste do pick-up do elemento temporizado 59* 13
5.4 *Tela "Tensão x Tempo" > "Subtensão"* 17
5.5 *Ajuste da função 27* 17
5.6 *Teste do pick-up do elemento temporizado 27* 18
6. Relatório 22
APÊNDICE A 24
A.1 Designações de terminais 24
A.2 Dados Técnicos 25

Termo de Responsabilidade

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas informações transmitidas.

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário entrar em contato através do email suporte@conprove.com.br.

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse documento sem aviso prévio.

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a ser testado deve ser sempre consultado.



ATENÇÃO!

O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação.
O uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos.

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente das normas e regulamentos de segurança.

Copyright

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis.

Sequência para testes do relé Pextron URPE 7104T no software Manual

1. Conexão do relé ao CE-600X

No apêndice A-1 mostram-se as designações dos terminais do relé.

1.1 *Fonte Auxiliar*

Ligue o positivo (borne vermelho) da Fonte Aux. Vdc ao pino A1 no terminal do relé e o negativo (borne preto) da Fonte Aux Vdc ao pino A2 do terminal do relé.

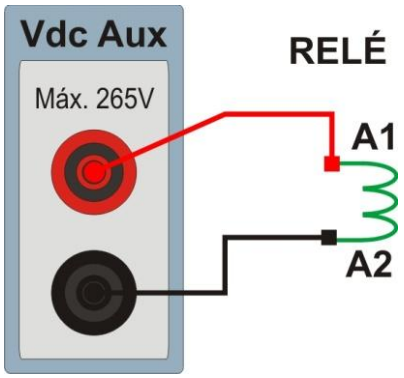


Figura 1

1.2 *Bobinas de Tensão*

Para estabelecer a conexão das bobinas de tensão, ligue os canais de tensão V1, V2 e V3 aos pinos 9, 12 e 13 do terminal do relé. Faça um jumper nos comuns dos canais de tensão. Lembrando que a ligação interna no relé está em DELTA.

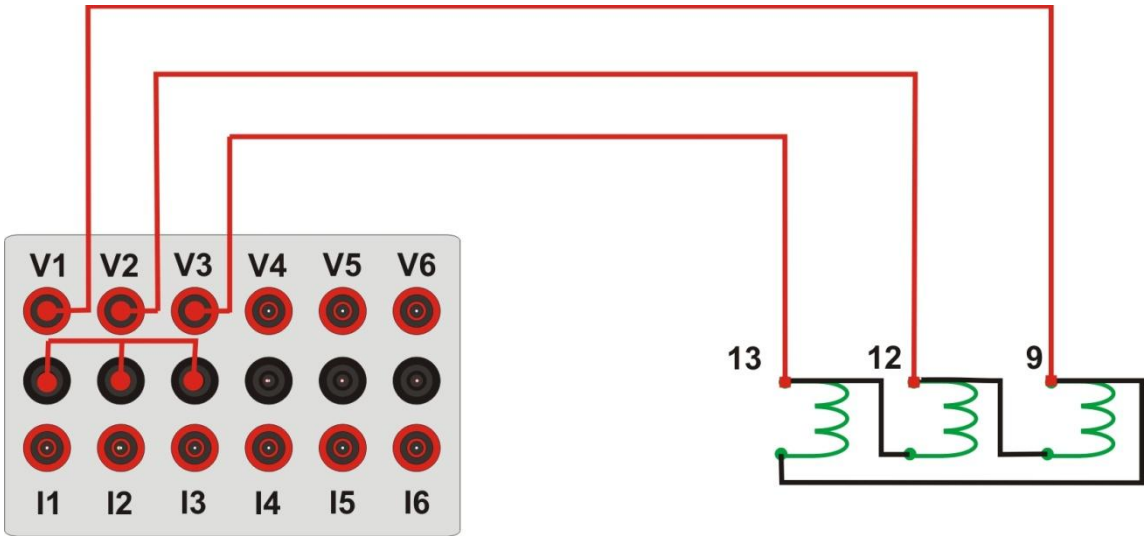


Figura 2

1.3 *Entradas Binárias*

Ligue a entrada binária do CE-6006 à saída binária do relé.

- BI1 ao pino 24 e seu comum ao pino 23;

A figura a seguir mostra o detalhe dessa ligação.

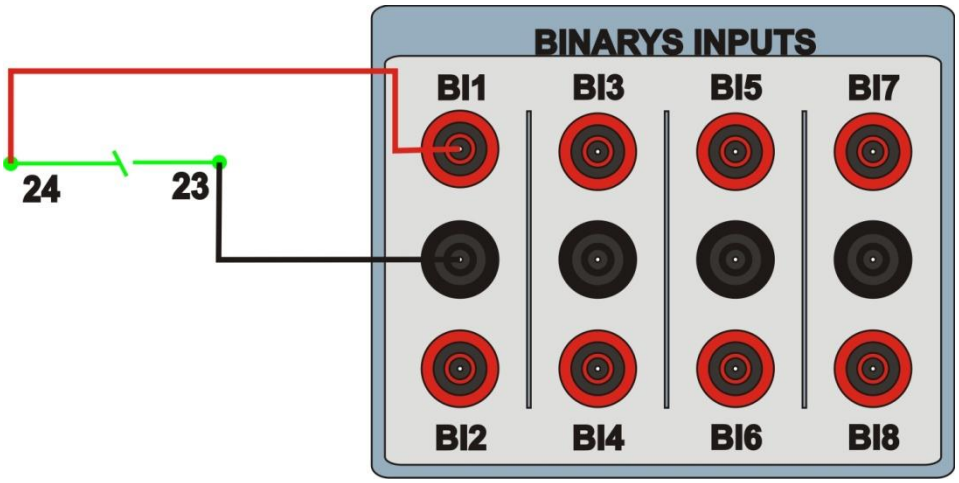


Figura 3

2. Parametrização do relé SPAM 150

2.1 *Liberando os ajustes do relé / habilitando as funções 27 e 59*

Para que seja possível alterar os ajustes do relé é necessário que na placa interna a CHAVE 1 deve estar na posição ON. Para poder utilizar as funções de tensão a CHAVE 4 também deve estar ligada.

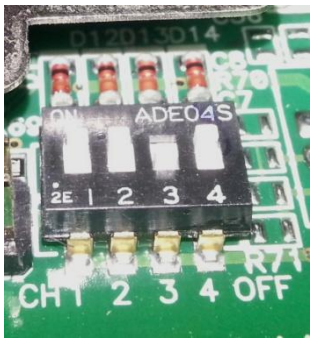


Figura 4

2.2 *Painel Frontal*

A figura a seguir mostra a parte frontal do relé com as teclas para parametrização e leds para sinalização.



Figura 5

2.3 *Funcionalidade das teclas*

Tabela 1

Tecla	Funcionalidade
P	Tecla de navegação entre os diversos parâmetros
↑	Incrementa o valor de um parâmetro
E	Tecla *ENTER* confirma o ajuste do parâmetro
↓	Decrementa o valor de um parâmetro
R	Tecla de *RESET* apaga a sinalização do relé.

2.4 *Ajuste da Relação de Transformação do TP*

Clique sucessivamente na tecla **P** até que o led **TP** fique acesso. Esse parâmetro é configurado com a relação de transformador de tensão nesse caso ajusta-se como 120,00 que seria 13,8KV/115V. Utilize as teclas ↑ ou ↓ e assim que parametrizar o valor clique na tecla **E** para que o ajuste se confirme.

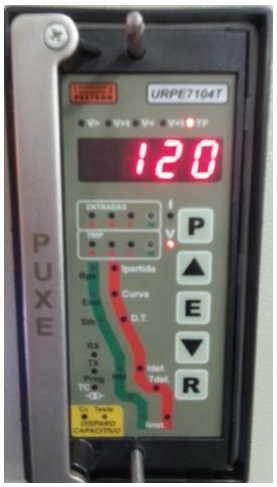


Figura 6

2.5 *Ajuste da função 59*

Parametrize os seguintes ajustes para a função 59. Um detalhe importante é que o valor de tensão ajustado é a tensão de linha referenciada ao primário.

Tabela 2

59_ Pick-up	15,6KV
Tempo de Operação	0,5s

Utilizando o teclado efetue os ajustes da tabela anterior.

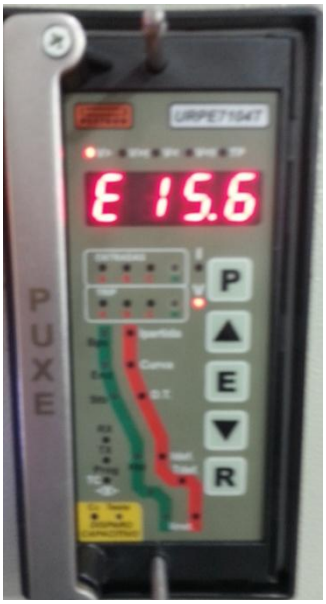


Figura 7



Figura 8

2.6 *Ajuste da função 27*

Parametrize os seguintes ajustes para a função 27. Um detalhe importante é que o valor de tensão ajustado é a tensão de linha referenciada ao primário.

Tabela 3

27_Pick-up	12,0KV
Tempo de Operação	1,0s

Utilizando o teclado efetue os ajustes da tabela anterior.



Figura 9

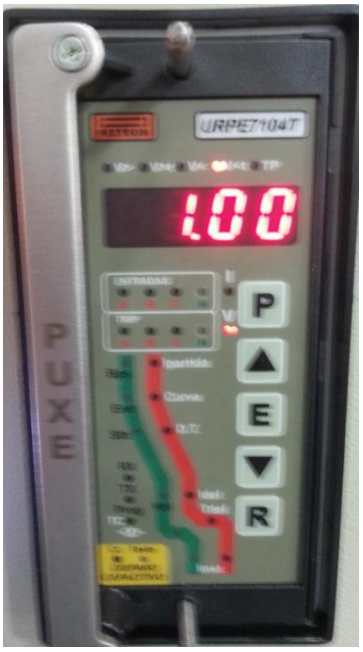


Figura 10

3. Ajustes do software Manual

3.1 *Abrindo o software*

Na pasta CE-600X Aplicativos efetue um duplo clique no ícone do Manual.



Figura 11

3.2 *Configurando os Ajustes*

Para acessar essa tela basta ir ao menu "*Editar*" e na opção "*Ajustes*" como é mostrado abaixo.

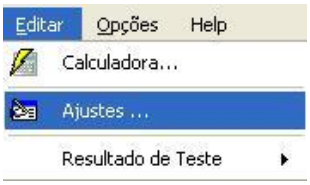


Figura 12

Após abrir a tela de "*Ajustes*", preencha as "*Informações Gerais*" do teste como demonstra a figura abaixo. Nesta tela informam-se dados a respeito do dispositivo testado, local da instalação e o responsável, representando grande praticidade na confecção do relatório.

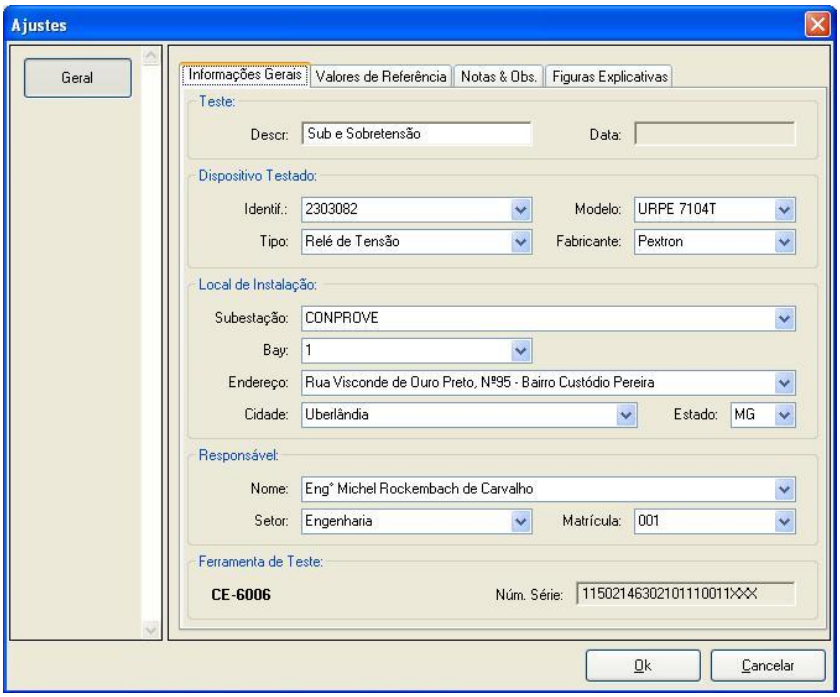


Figura 13

3.3 *Valores de Referência*

Na tela abaixo são ajustados os valores de frequência, sequência de fase, tensões primárias e secundárias, as correntes primárias e secundárias do sistema.

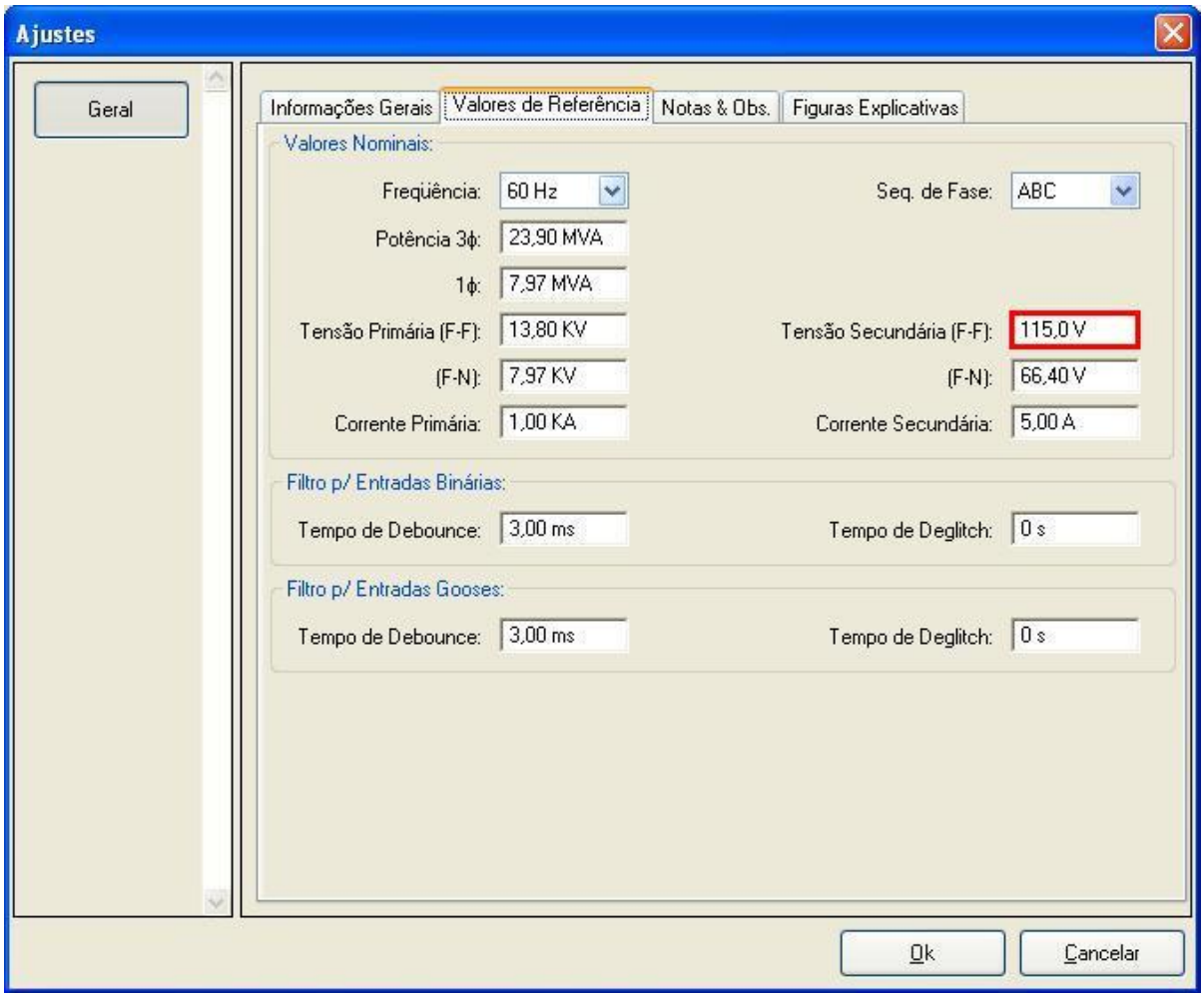


Figura 14

Caso haja necessidade utilize a aba "*Notas & Obs*." para observações importantes. Na aba "*Figuras Explicativas*" utilize para inserir imagens referentes ao relé, funções ou circuito testado.

4. Configurações de Hardware

Clique no ícone ilustrado abaixo ou utilize o atalho "*Ctrl + H*".

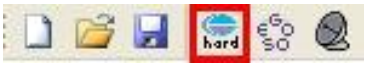


Figura 15

Clicando no ícone da figura anterior abre-se uma tela onde deve ser ajustada a configuração dos canais de geração, o modo de atuação das entradas binárias e a tensão da fonte de alimentação auxiliar.

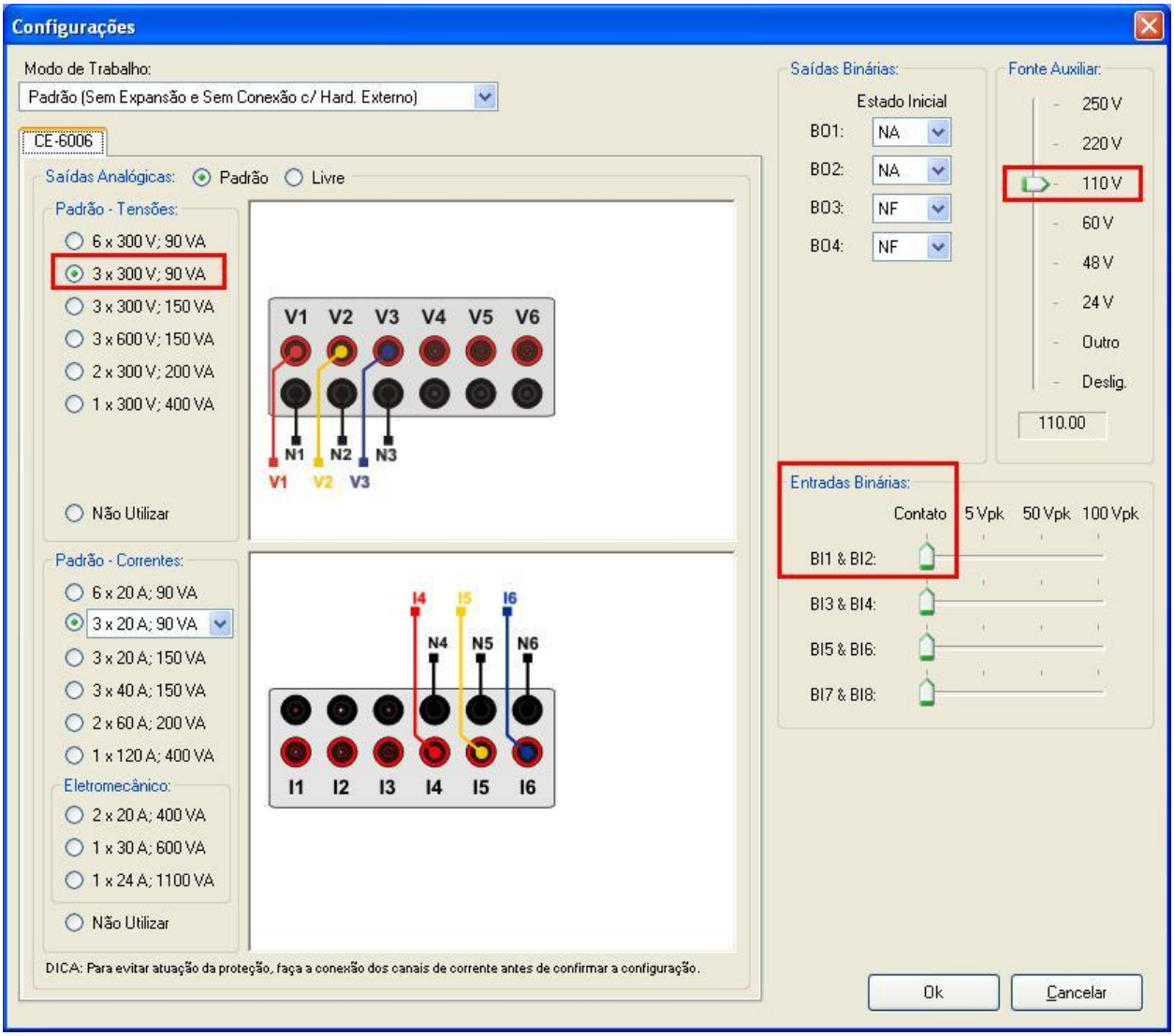


Figura 16

5. Ajustes das funções de Sobretensão e Subtensão

5.1 *Tela "Tensão x Tempo" > "Sobretensão"*

Para que essa aba fique ativa é necessário especificar um canal de tensão que nesse caso foi escolhido V1.

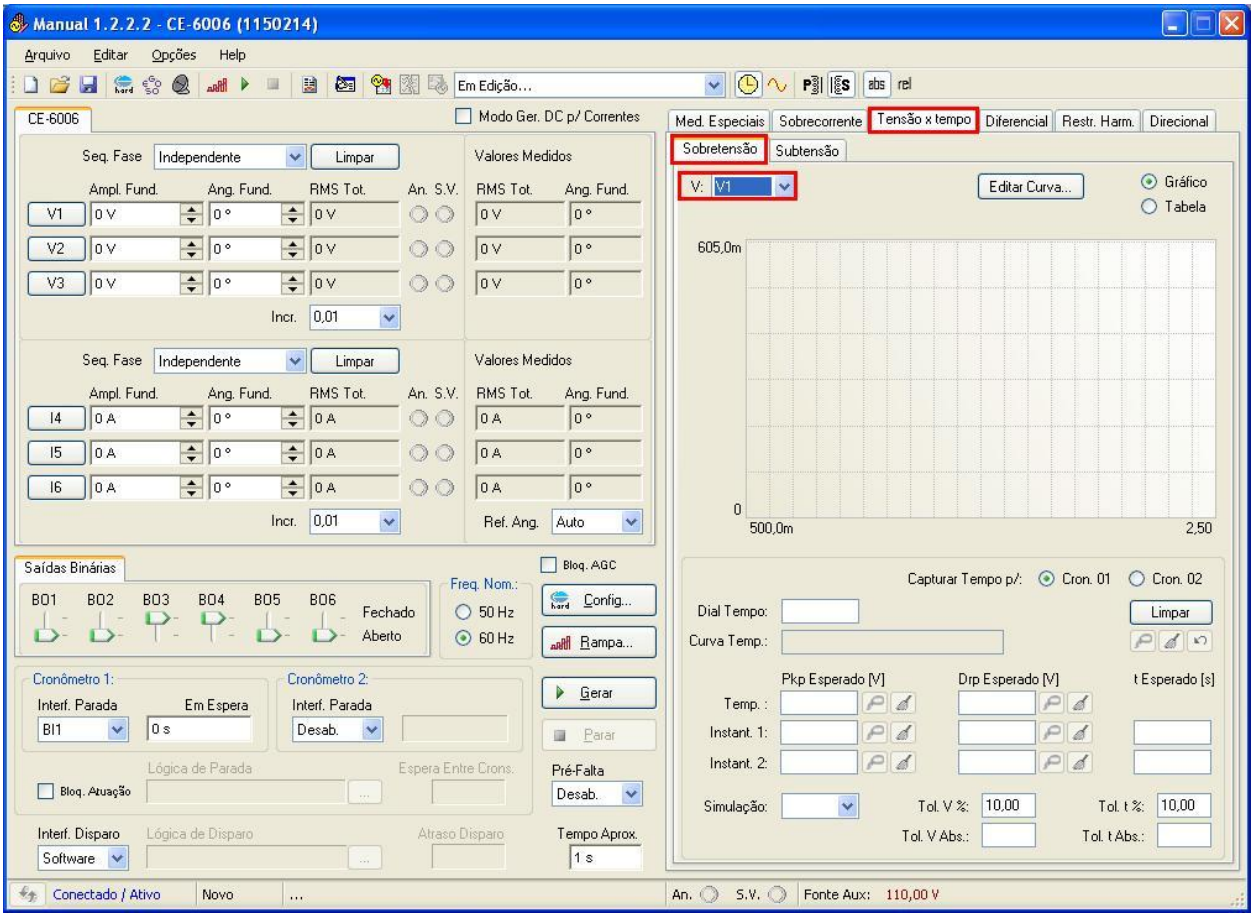


Figura 17

5.2 *Ajuste da função 59*

Nessa aba o usuário define os valores de pickups, dropouts, tempos de atuações, tipo da simulação, tolerância relativa e absoluta tanto de tensão quanto de tempo. O valor parametrizado no software deve ser a tensão fase-neutro referenciada ao secundário.

Lembrando que as tolerâncias foram retiradas do Apêndice A.

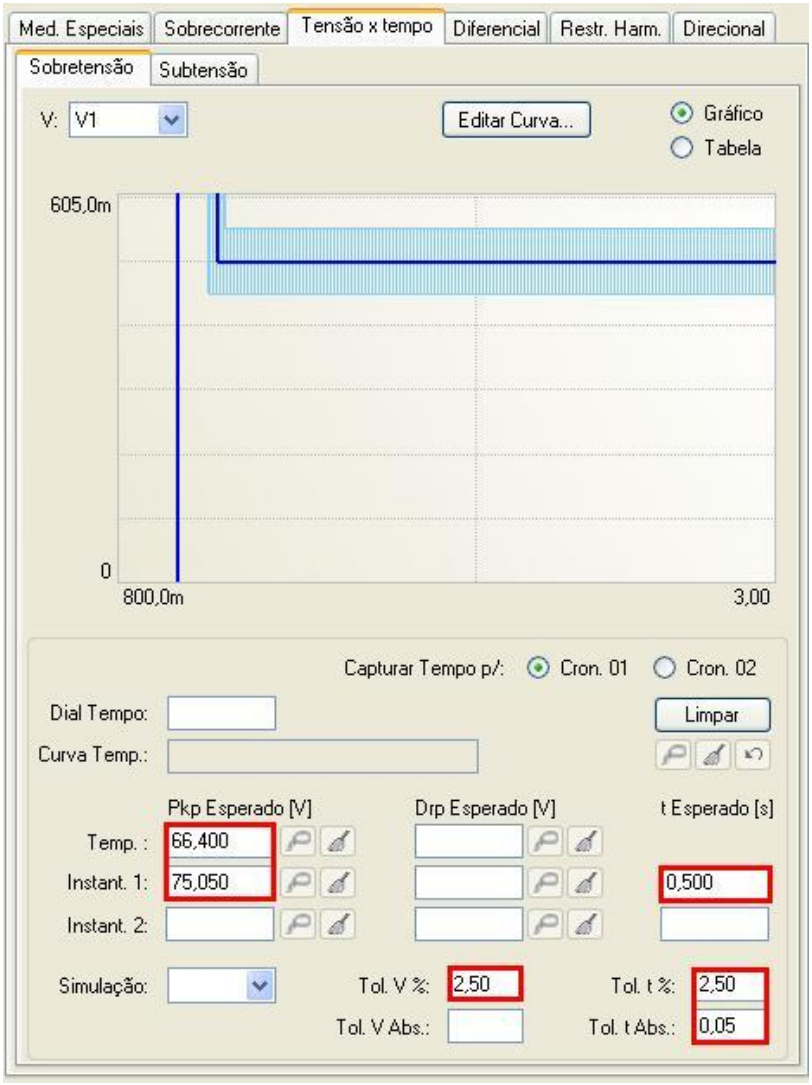


Figura 18

5.3 *Teste do pick-up do elemento temporizado 59*

Insira um valor inicial de 74,54V trifásico equilibrado ABC, utilize como interface de parada a Binária de Entrada 1 (BI31) e habilite uma rampa com incremento de 100mV. Quando se testa um valor de pick-up de sobretensão inicia-se de um valor mais baixo do que aquele previsto como nominal. Em seguida incrementa-se o valor da tensão até ocorrer à parada do cronômetro. Um detalhe importante é o tempo de geração a cada incrementação deve ser maior do que o tempo de ajuste. Nesse caso utiliza-se um valor de 1,00s.

OBS: Um detalhe importante é que se deve inserir tensão pré-falta para que ocorra o drop-out da função 27, pois antes de injetarmos tensão a função já está operada. Portanto utilize a opção de pré falta com tensão nominal e corrente zero e bloqueie a primeira operação.

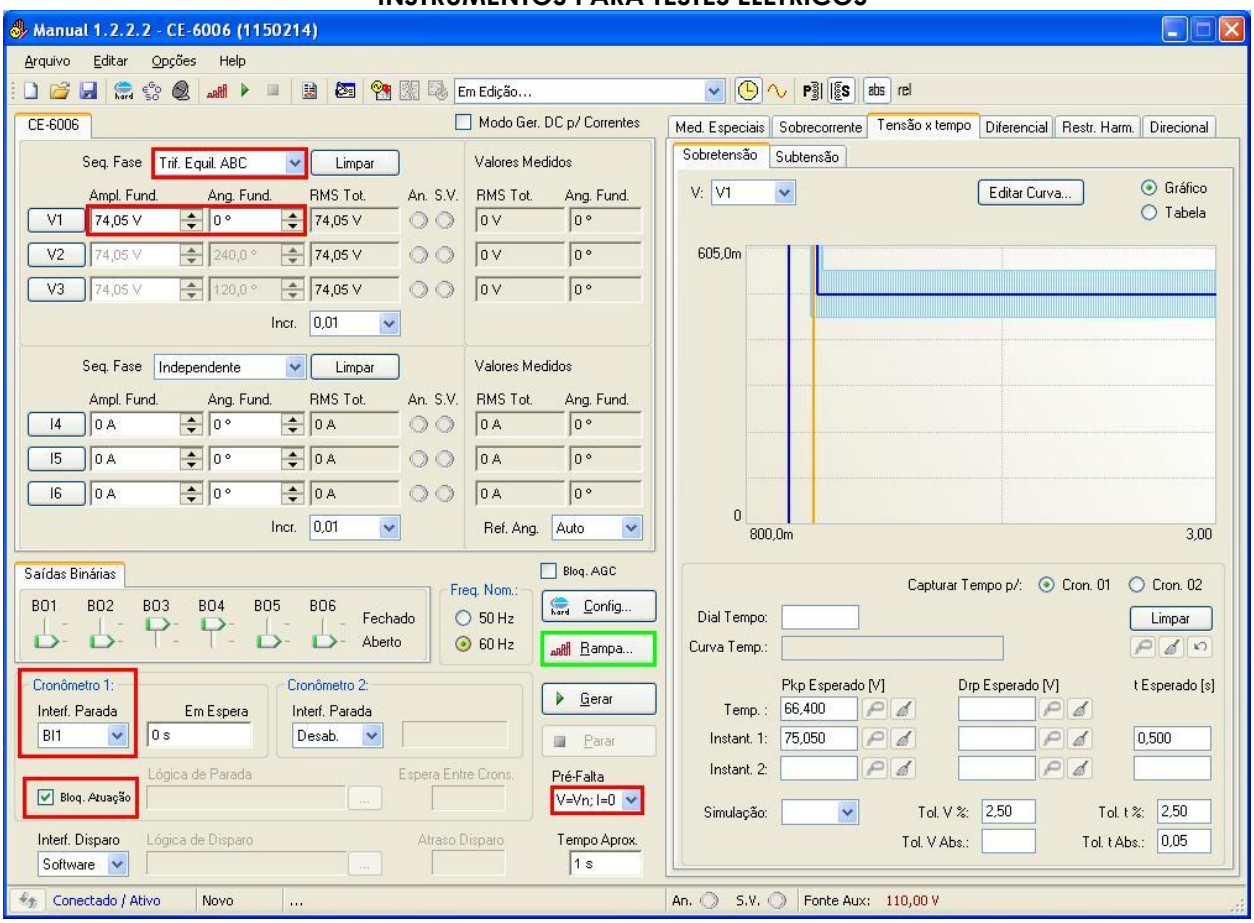


Figura 19

Para criar uma rampa clique no botão em destaque em verde da figura anterior.

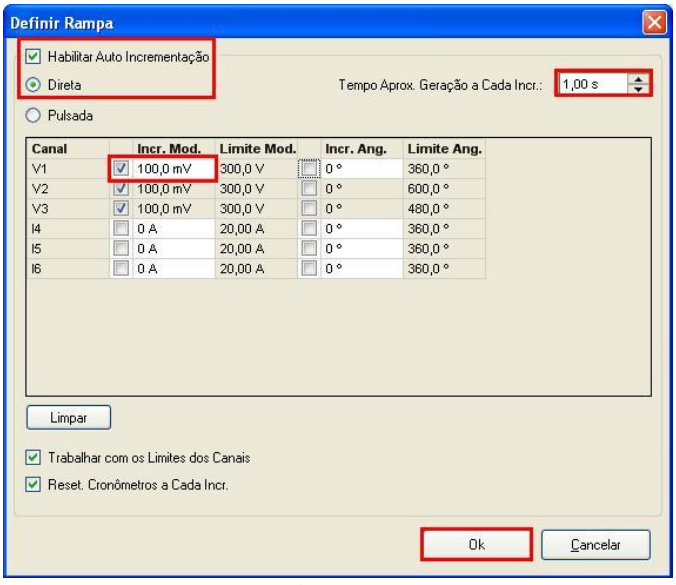


Figura 20

Após clicar em "*OK*" comece a geração clicando no ícone abaixo ou através do atalho "*Alt + G*".



Figura 21

Quando ocorrer a atuação clique no ícone em destaque para capturar o ponto testado.

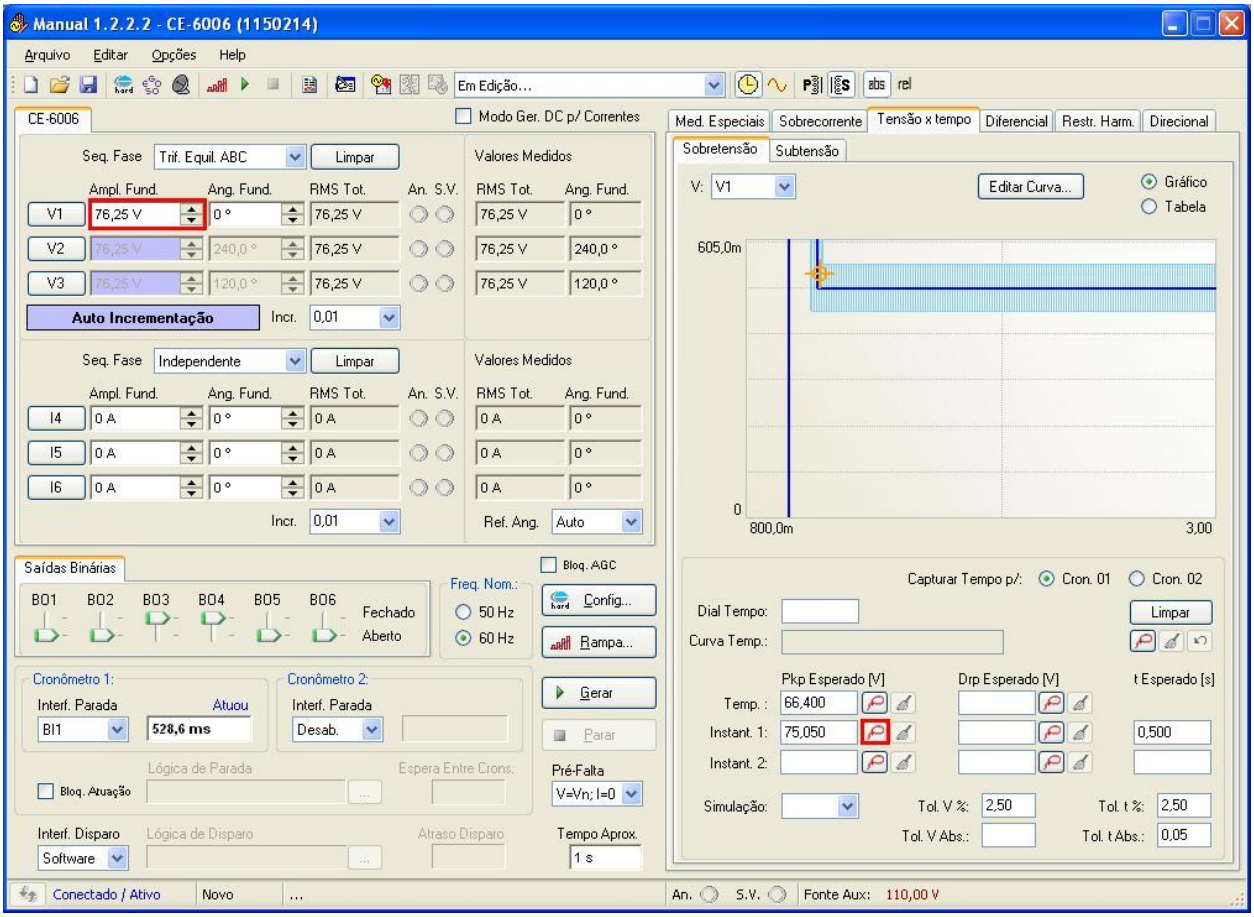


Figura 22

De acordo com a figura anterior o valor de pick-up do 59 foi de 76,25V estando dentro da faixa de tolerância dada pelo fabricante. Nesse caso o tempo de atuação não possui relevância. Para se testar o tempo **desabilita-se a rampa** e insere-se um valor de tensão maior que 76,25V, por exemplo, 78,00V. Marque a opção "*Bloq. Atuação*" e efetue novamente a geração.

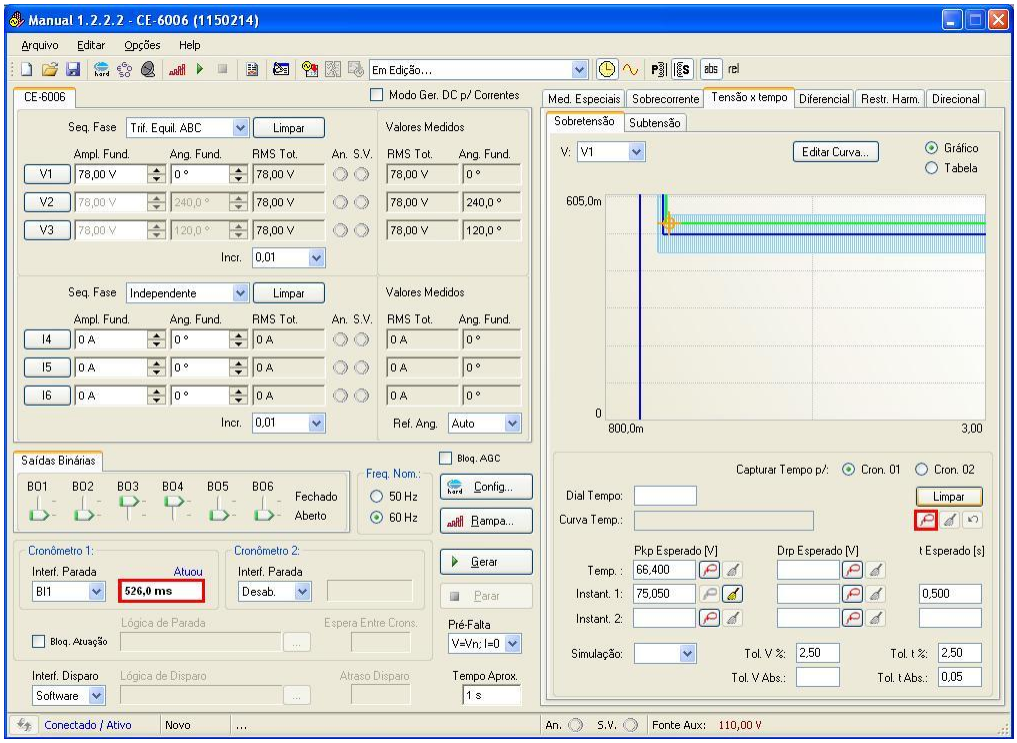


Figura 23

De acordo com a figura anterior percebe-se que o tempo de atuação foi de 526,00ms estando dentro da tolerância. Para capturar o ponto clique no ícone destacado. A próxima figura mostra mais dois pontos capturados 115,0V e 150,0V.

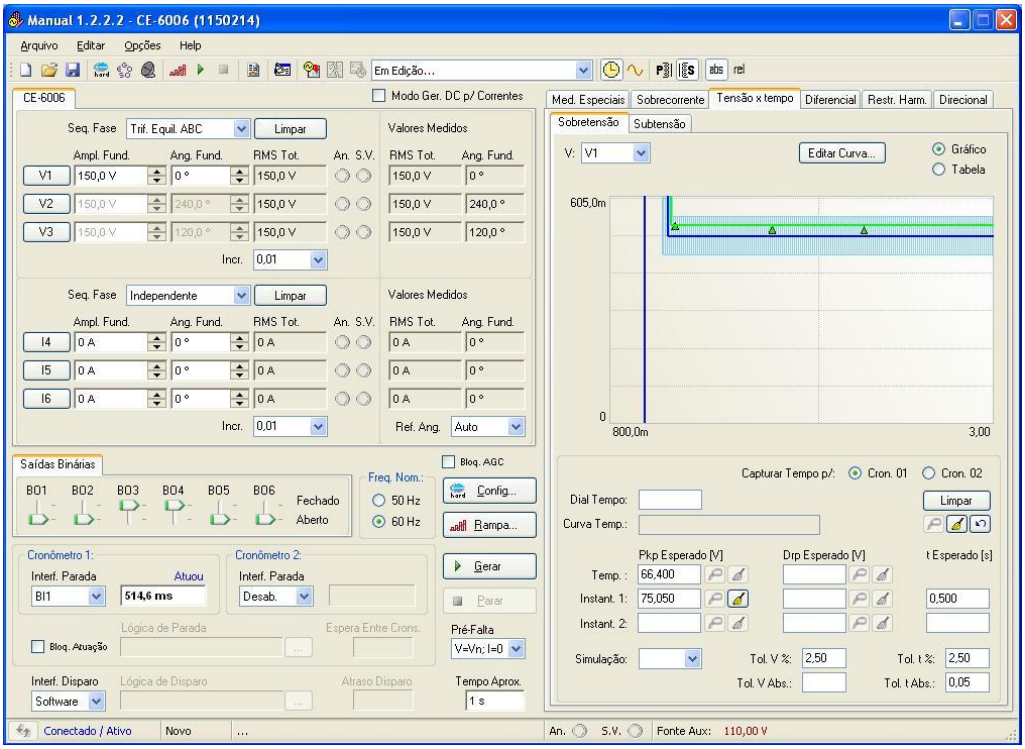


Figura 24

5.4 *Tela "Tensão x Tempo" > "Subtensão"*

Para que essa aba fique ativa é necessário especificar um canal de tensão. Nesse caso foi escolhido V1.

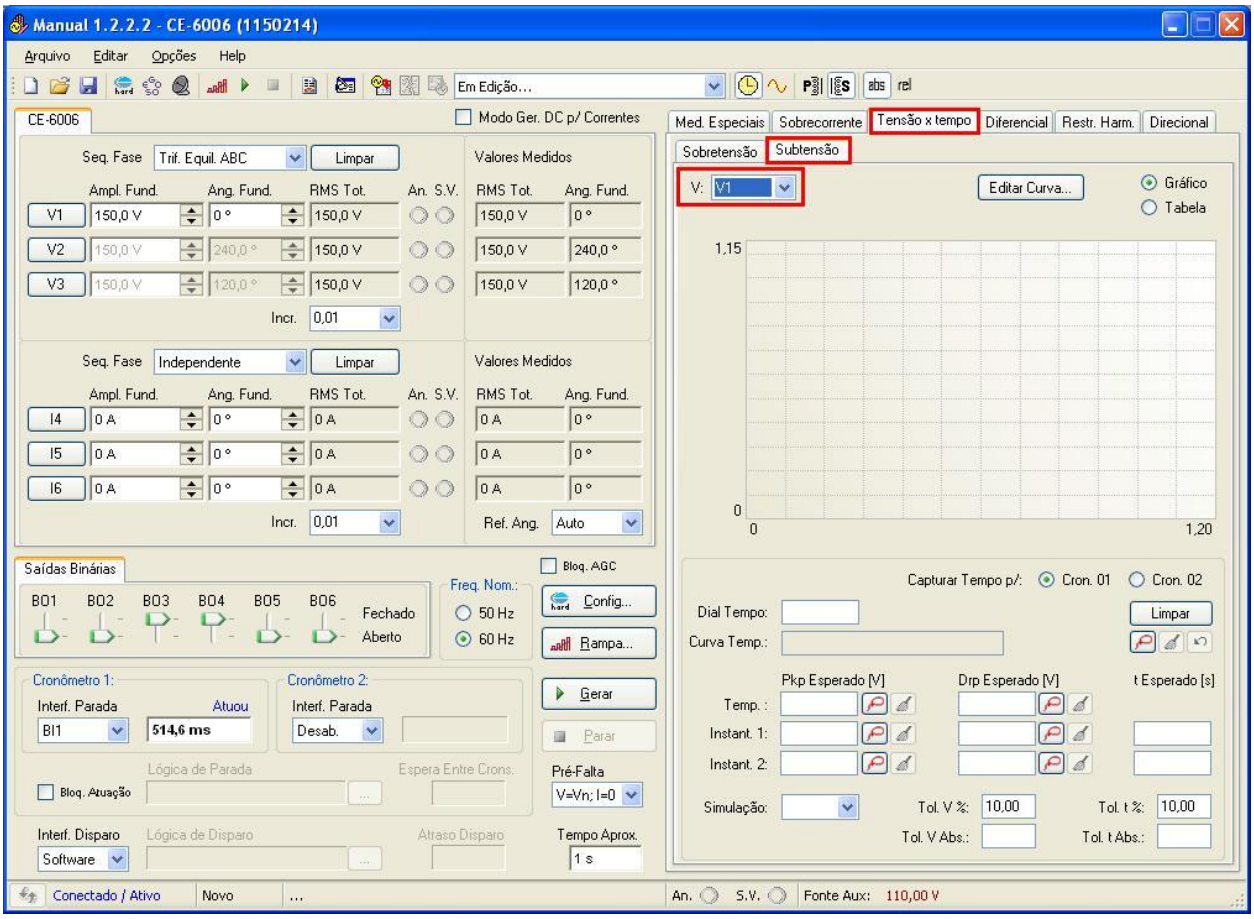


Figura 25

5.5 *Ajuste da função 27*

Nessa aba o usuário define os valores de pickups, dropouts, tempos de atuações, tipo da simulação, tolerância relativa e absoluta tanto de tensão quanto de tempo. O valor parametrizado no software deve ser a tensão fase-neutro referenciada ao secundário.

Lembrando que as tolerâncias foram retiradas do Apêndice A.

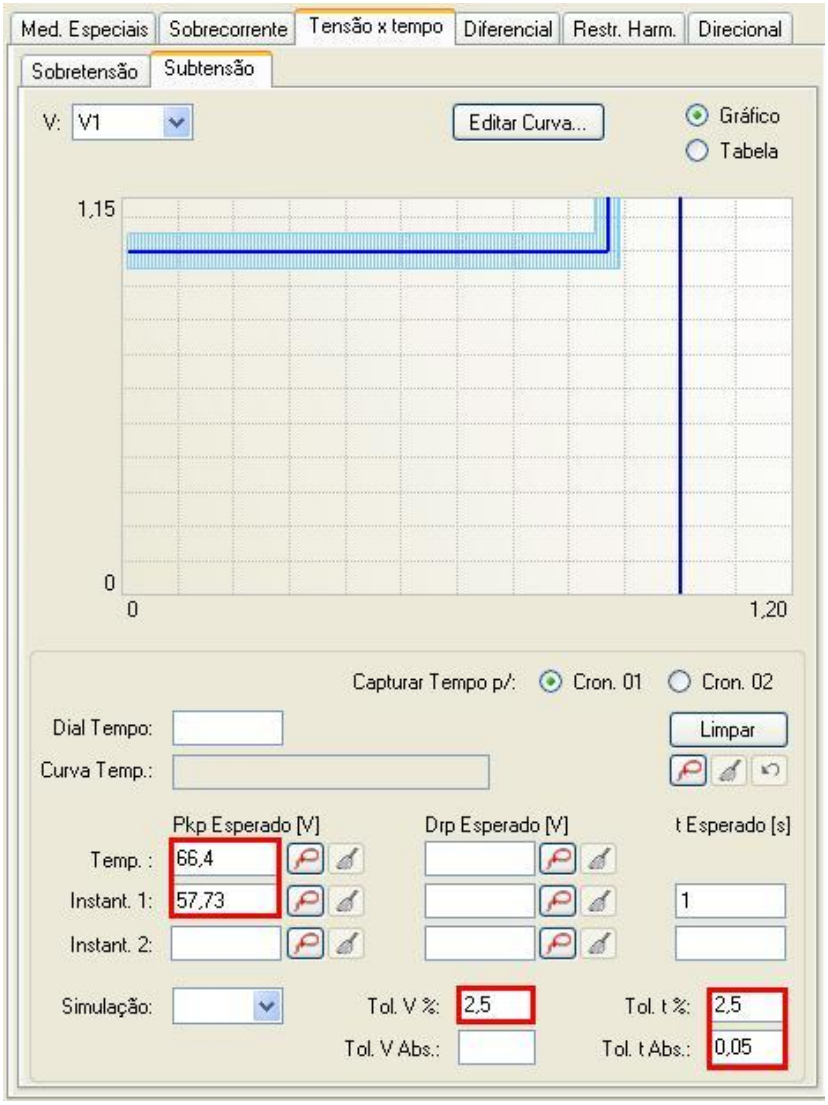


Figura 26

5.6 *Teste do pick-up do elemento temporizado 27*

Insira um valor inicial de 58,73V trifásico equilibrado ABC, utilize como interface de parada a Binária de Entrada 1 (BI1) e habilite uma rampa com decremento de -100mV. Quando se testa um valor de pick-up de subtensão inicia-se de um valor mais alto do que aquele previsto como nominal. Em seguida decrementa-se o valor da tensão até ocorrer à parada do cronômetro. O tempo de geração a cada incrementação deve ser maior do que o tempo de ajuste. Nesse caso utiliza-se um valor de 1,25s.

OBS: Um detalhe importante é que se deve inserir tensão pré-falta para que ocorra o drop-out da função 27, pois antes de injetarmos tensão a função já está operada. Portanto utilize a opção de pré falta com tensão nominal e corrente zero e bloqueie a primeira operação.

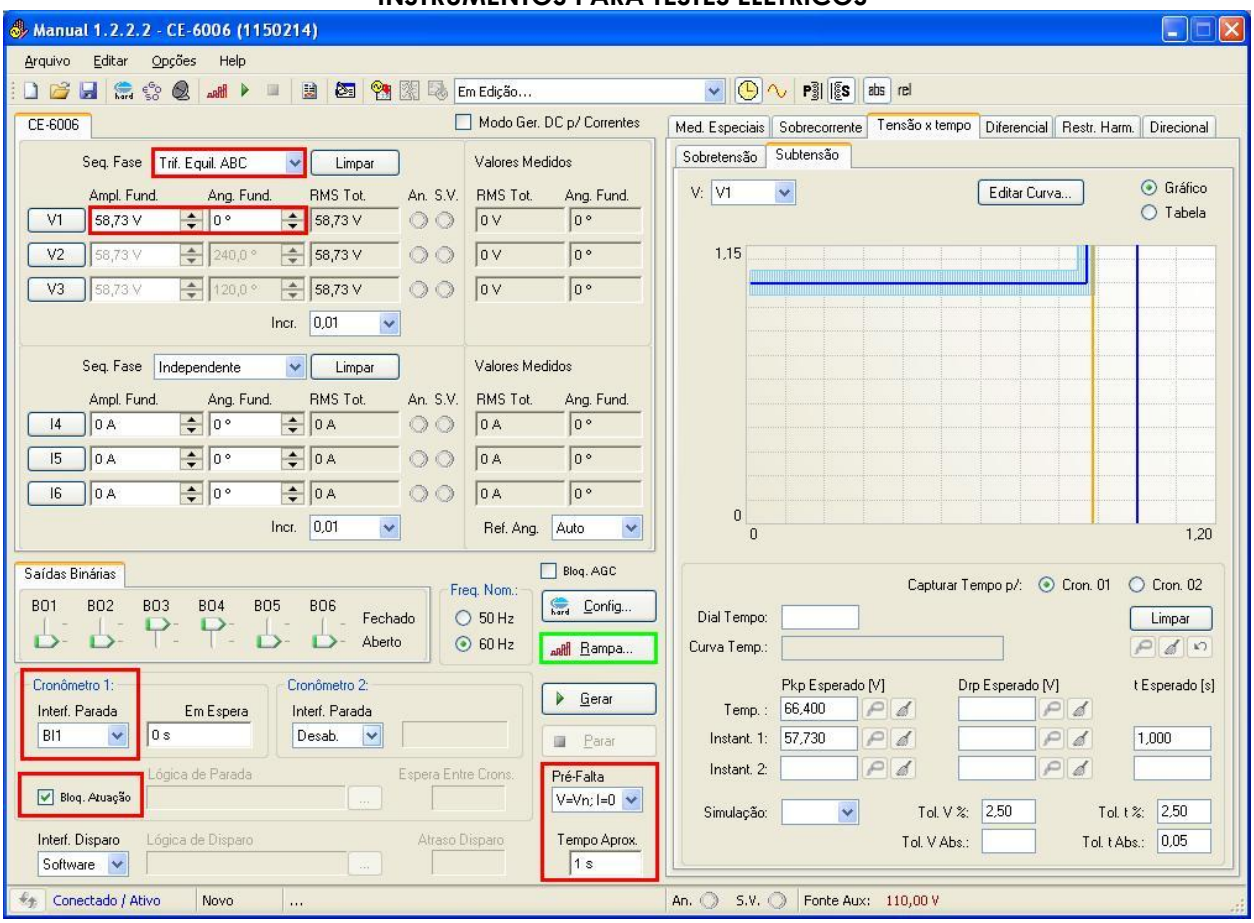


Figura 27

Para criar uma rampa clique no botão em destaque em verde da figura anterior.

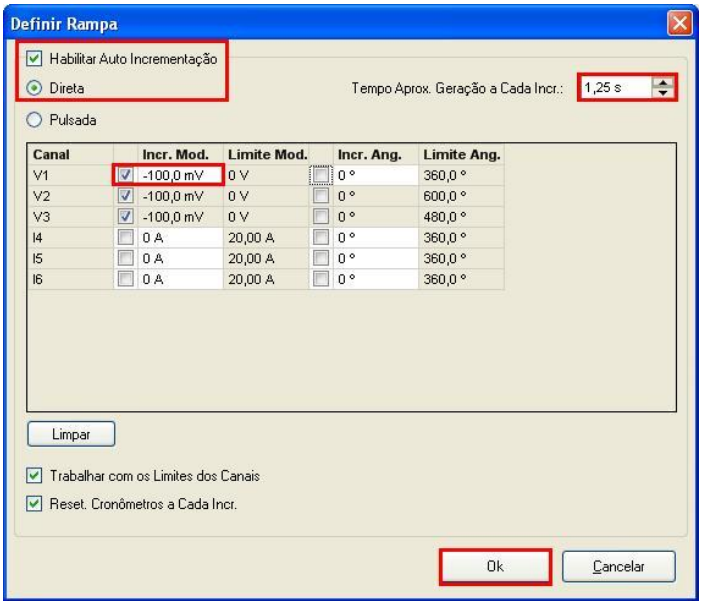


Figura 28

Inicie a geração clicando no ícone abaixo ou através do atalho "*Alt + G*".



Figura 29

Após a atuação clique no ícone em destaque para capturar o ponto testado.

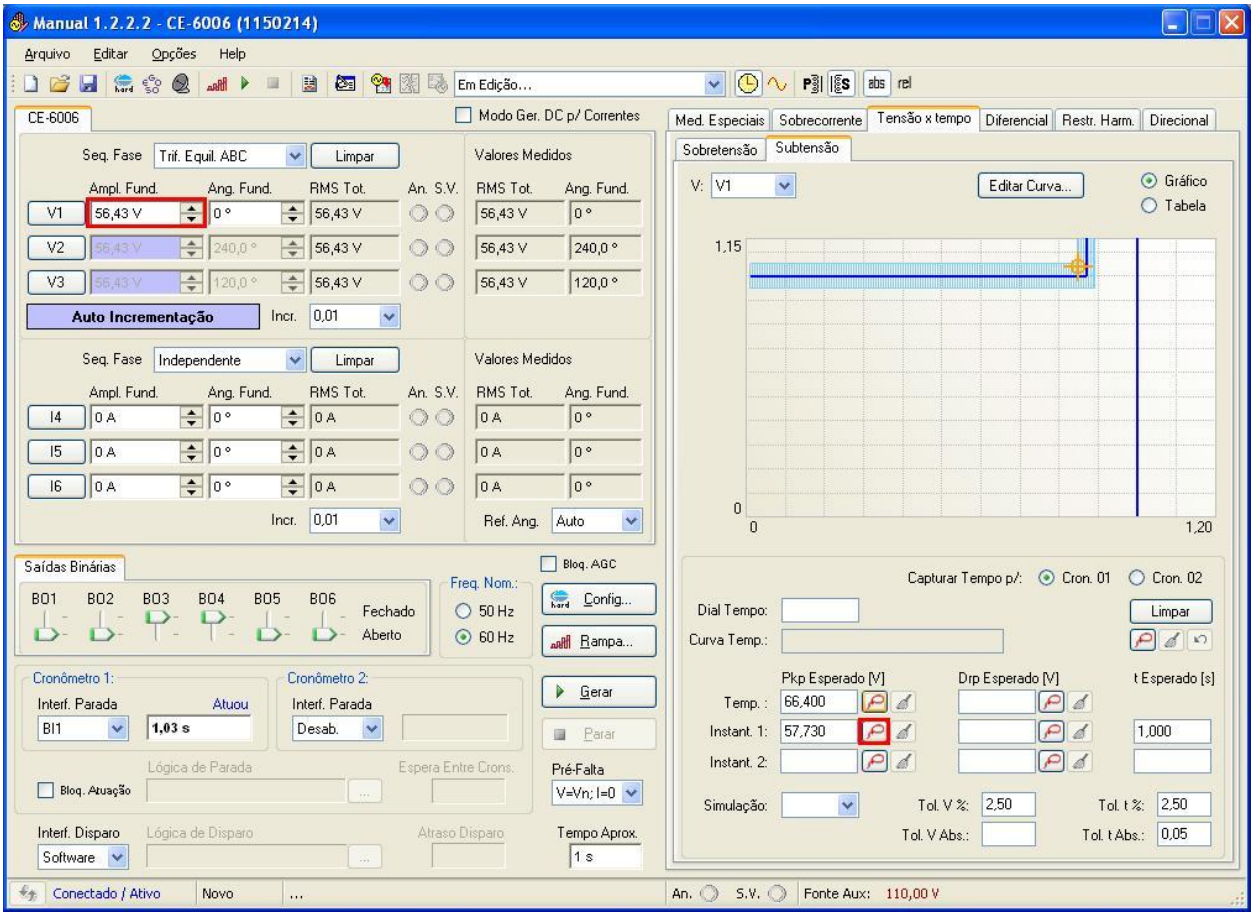


Figura 30

De acordo com a figura anterior o valor de pick-up do 27 foi de 56,43V estando dentro da faixa de valores dada pelo fabricante. Nesse caso o tempo de atuação não possui relevância. Para se testar o tempo **desabilita-se a rampa, bloqueia-se a primeira operação** e insere-se um valor de tensão menor que 56,43V, por exemplo, 54,00V. Ao efetuar a geração chega-se a:

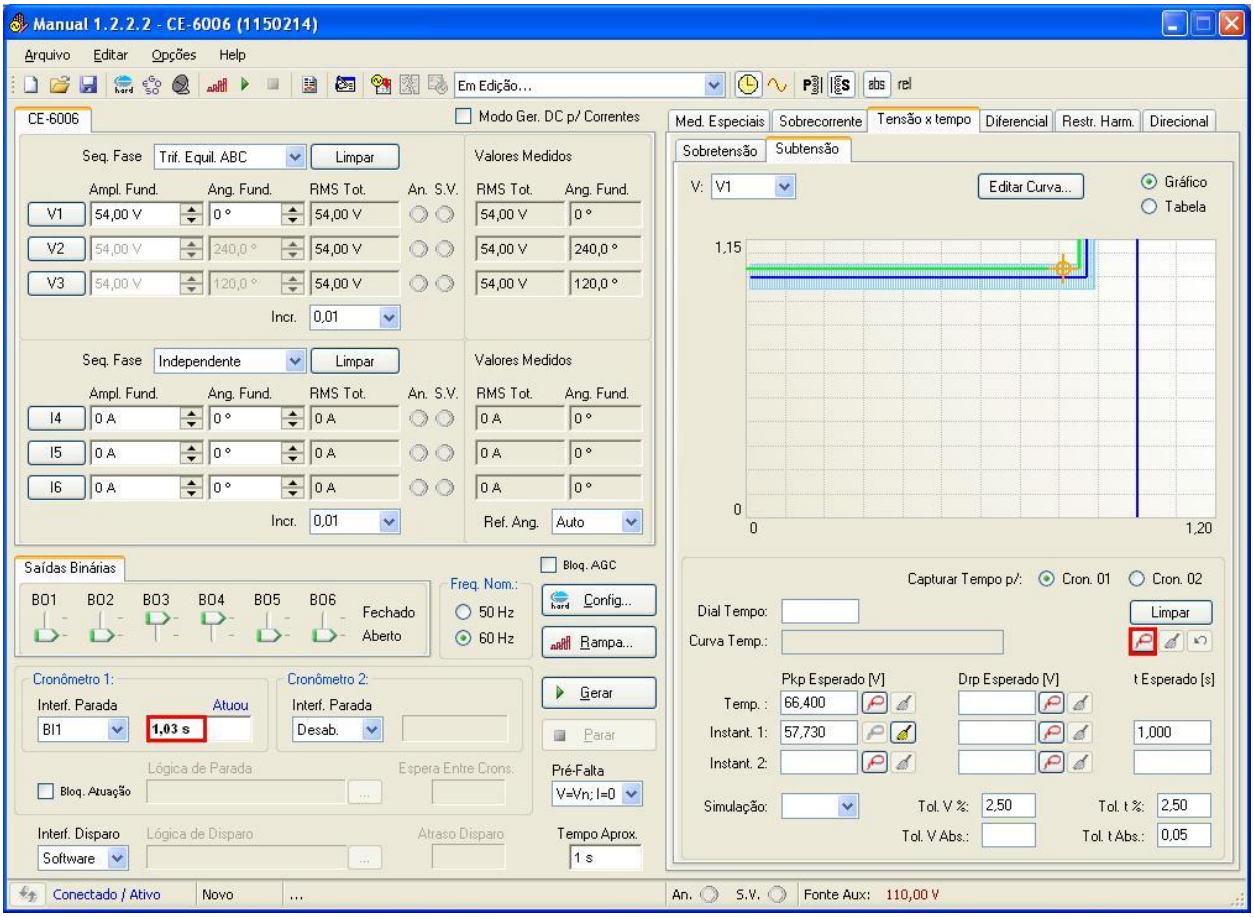


Figura 31

De acordo com a figura anterior percebe-se que o tempo de atuação foi de 1,03 segundos estando dentro da tolerância. Clicando no ícone destacado captura-se o ponto. Na próxima figura são mostrados mais dois pontos capturados 35,00V e 15,00V. **Lembre-se sempre de bloquear a primeira atuação.**

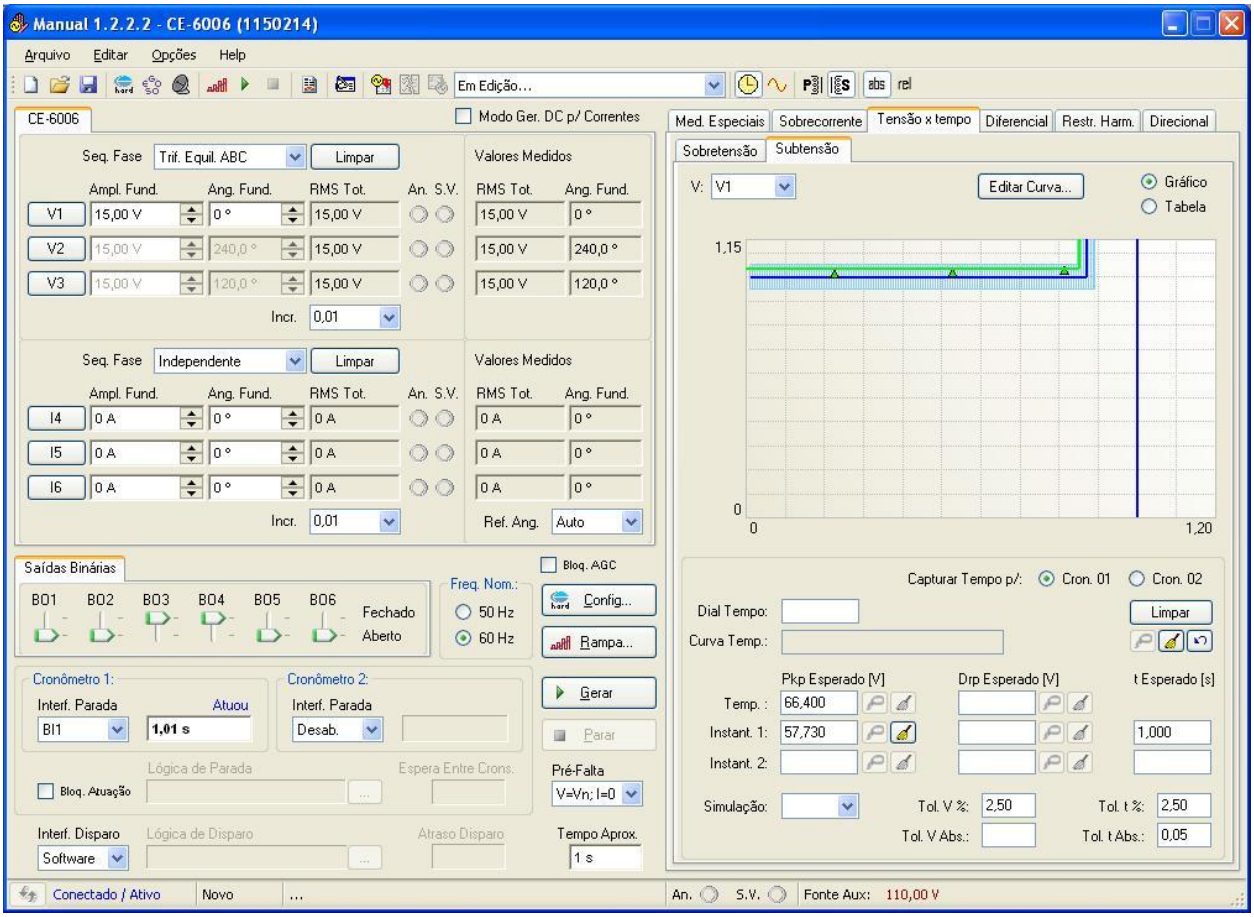


Figura 32

6. Relatório

Ao final do teste pode-se solicitar um relatório automático, basta clicar no ícone ilustrado abaixo ou utilizar o atalho "*Ctrl + R*".



Figura 33

Ao solicitar o relatório abre-se uma tela onde o usuário escolhe as informações que devem ser mostradas no relatório.

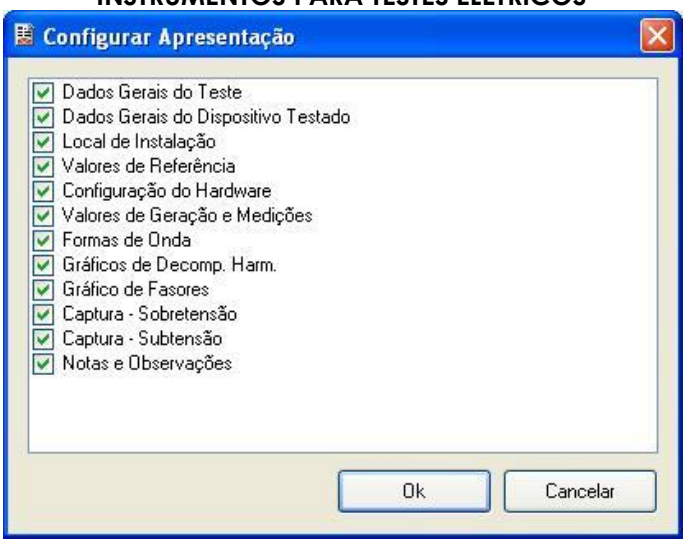


Figura 34

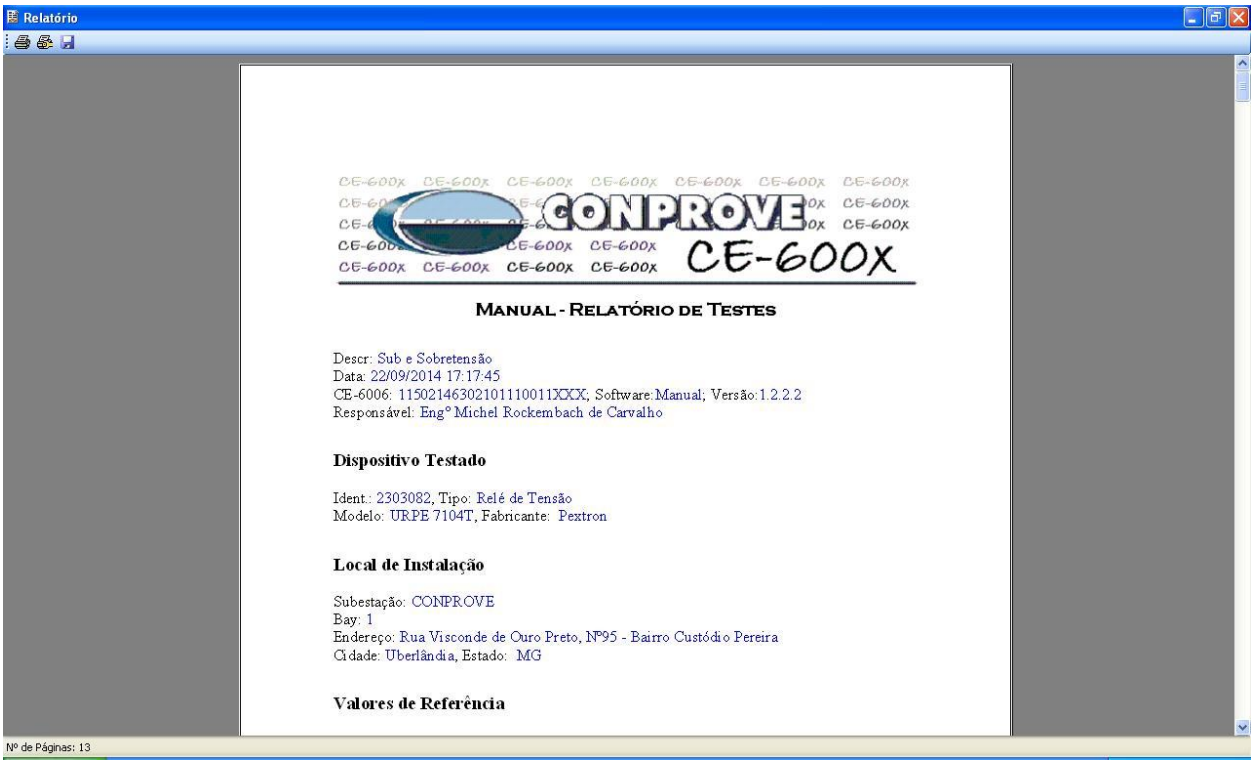


Figura 35

APÊNDICE A

A.1 Designações de terminais

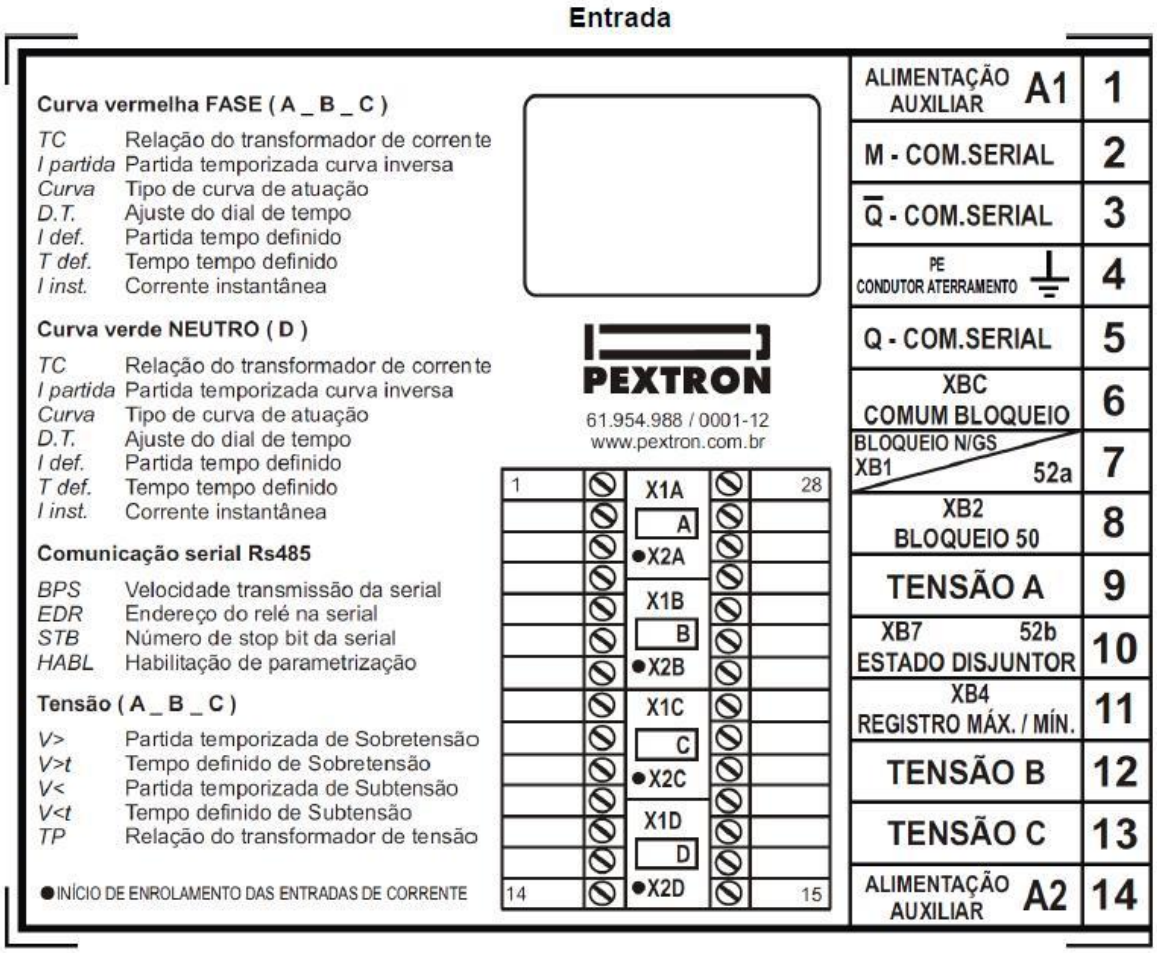


Figura 36

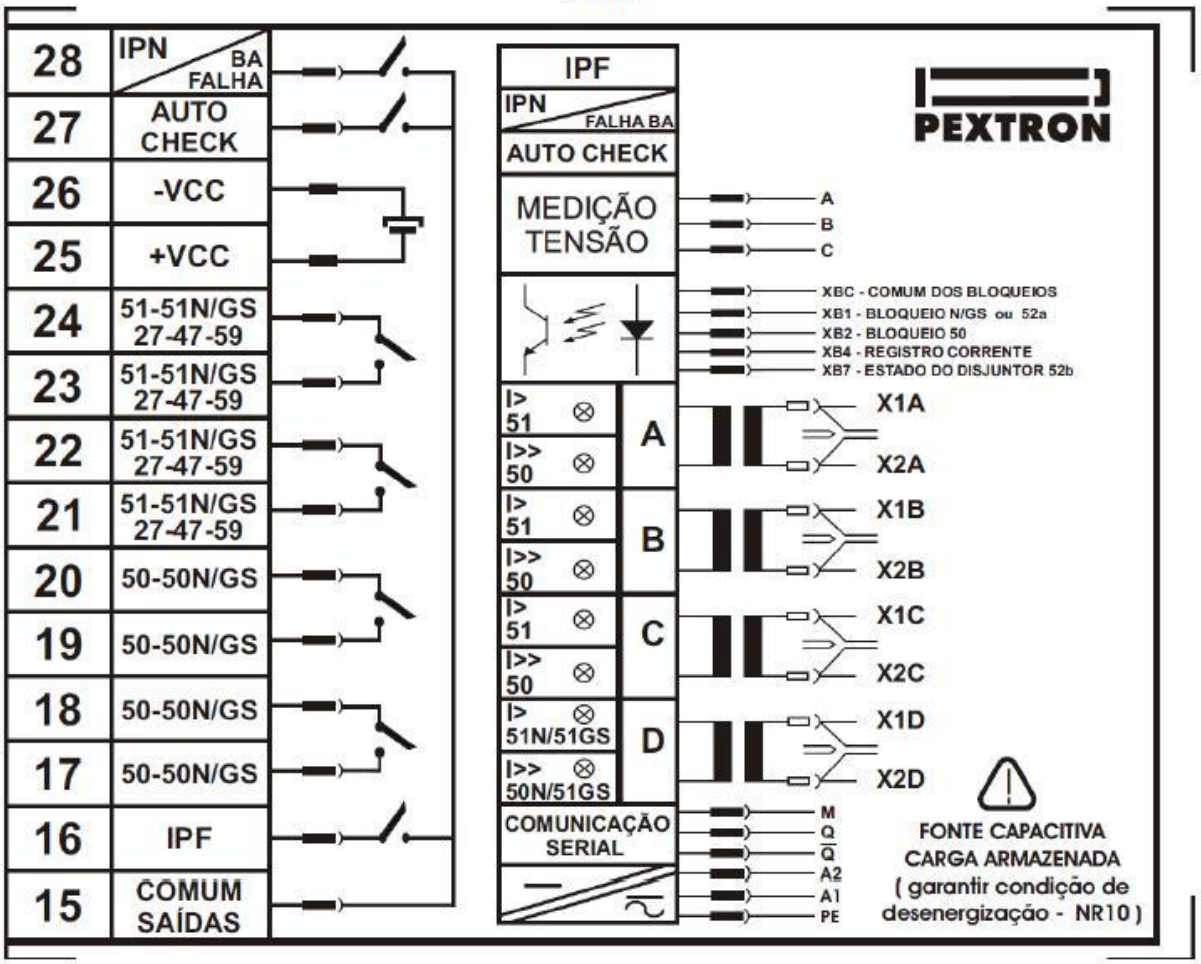


Figura 37

A.2 Dados Técnicos

Exatidão do voltímetro = ± 2,5% do ponto	
Entrada	Faixa
Tensão	10,0 ... 300 Vca

A exatidão relativa ao tempo teórico é de ±2,5% no ponto ou ±8ms (adotar como critério o que for maior).

Quando o valor da tensão de entrada for maior que 2% do respectivo valor ajustado para partida da unidade de sobretensão parâmetro V>: Partida tempo definido de sobretensão V>> 59 ocorre a partida (pick-up) do relé de sobretensão.

Caso a tensão permaneça tempo suficiente para a unidade temporizada atuar o relé libera a atuação da saída da unidade temporizada (21/22 e 23/24). A relação de rearme (drop-out) é de aproximadamente 98% do valor ajustado para partida da unidade.